

احصاء اور تحلیلی ہندسہ

خالد خان یوسفزئی

جامعہ کامپیٹ، اسلام آباد

khalidyoufazai@comsats.edu.pk

۱۳ جون ۲۰۲۶



## عنوان

|     |                                            |     |
|-----|--------------------------------------------|-----|
| ۱   | ابتدائی معلومات                            | ۱   |
| ۱   | حقیقی اعداد اور حقیقی خط                   | ۱.۱ |
| ۱۳  | محدود، خطوط اور بڑھوتری                    | ۱.۲ |
| ۲۸  | تفاعل                                      | ۱.۳ |
| ۴۸  | ترسیم کی منتقلی                            | ۱.۴ |
| ۶۵  | تکوینیاتی تفاعل                            | ۱.۵ |
| ۸۵  | حدود اور استمرار                           | ۲   |
| ۸۵  | تبدیلی کی شرح اور حد                       | ۲.۱ |
| ۱۰۰ | حد تلاش کرنے کے قواعد                      | ۲.۲ |
| ۱۱۲ | مطلوبہ قیمتیں اور حد کی باضابطہ تعریف      | ۲.۳ |
| ۱۳۰ | تصور حد کی توسیع                           | ۲.۴ |
| ۱۴۸ | استمرار                                    | ۲.۵ |
| ۱۶۴ | مماسی خط                                   | ۲.۶ |
| ۱۷۷ | تفرق                                       | ۳   |
| ۱۷۷ | تفاعل کا تفرق                              | ۳.۱ |
| ۱۹۶ | قواعد تفرق                                 | ۳.۲ |
| ۲۱۳ | تبدیلی کی شرح                              | ۳.۳ |
| ۲۲۹ | تکوینیاتی تفاعل کا تفرق                    | ۳.۴ |
| ۲۴۷ | زنجیری قاعدہ                               | ۳.۵ |
| ۲۶۲ | خفی تفرق اور ناطق قوت نما                  | ۳.۶ |
| ۲۷۷ | دیگر شرح تبدیلی                            | ۳.۷ |
| ۲۸۹ | تفرق کا استعمال                            | ۴   |
| ۲۸۹ | تفاعل کی انتہائی قیمتیں                    | ۴.۱ |
| ۳۰۲ | مسئلہ اوسط قیمت                            | ۴.۲ |
| ۳۱۵ | مقامی انتہائی قیمتوں کا ایک رتی تفرقی پرکھ | ۴.۳ |

|     |       |                                                        |
|-----|-------|--------------------------------------------------------|
| ۳۱۶ | ۳.۳.۱ | پرکھ                                                   |
| ۳۲۵ | ۴.۴   | $y'$ اور $y''$ کے ساتھ ترسیم                           |
| ۳۳۷ | ۴.۵   | $x \rightarrow \mp \infty$ پرحد، متقارب اور غالب اجزاء |
| ۳۷۱ | ۴.۶   | بہترین بنانا                                           |
| ۳۹۲ | ۴.۷   | خط بندی اور تفرقات                                     |
| ۴۱۲ | ۴.۸   | ترکیب نیوٹن                                            |

|     |      |                                                          |
|-----|------|----------------------------------------------------------|
| ۴۲۳ | ۵    | تکمل                                                     |
| ۴۲۳ | ۵.۱  | غیر قطعی تکملات                                          |
| ۴۳۲ | ۵.۲  | تفرقی مساوات، ابتدائی قیمت مسئلے، اور ریاضیاتی نمونہ کشی |
| ۴۴۸ | ۵.۳  | تکمل بذریعہ ترکیب بدل۔ زنجیری قاعدہ کالٹ اطلاق           |
| ۴۵۹ | ۵.۴  | اندازہ بذریعہ متناہی مجموعہ                              |
| ۴۷۵ | ۵.۵  | ریمان مجموعے اور قطعی تکملات                             |
| ۵۰۰ | ۵.۶  | خصوصیات، رقبہ، اور اوسط قیمت مسئلہ                       |
| ۵۱۵ | ۵.۷  | بنیادی مسئلہ                                             |
| ۵۳۳ | ۵.۸  | قطعی تکمل میں بدل                                        |
| ۵۳۹ | ۵.۹  | اعدادی تکمل                                              |
| ۵۳۹ | ۵.۱۰ | قاعدہ ڈورنقہ                                             |

|     |       |                                   |
|-----|-------|-----------------------------------|
| ۵۵۷ | ۶     | تکمل کا استعمال                   |
| ۵۵۷ | ۶.۱   | مختصات کے بیچ رقبہ                |
| ۵۷۱ | ۶.۱.۱ | تبدیل ہوتے کلیات والا سرحد        |
| ۵۷۱ | ۶.۲   | کلیاں کاٹ کر حجم کی تلاش          |
| ۵۷۸ | ۶.۳   | اجسام طواف کے حجم۔ قرص اور چھلا   |
| ۵۹۱ | ۶.۴   | تکلی چھلے                         |
| ۶۰۳ | ۶.۵   | مستوی مختصات کی لمبائیاں          |
| ۶۱۲ | ۶.۶   | سطح طواف کا رقبہ                  |
| ۶۲۳ | ۶.۷   | معیار اثر اور مرکز کمیت           |
| ۶۳۴ | ۶.۷.۱ | وسطانی مرکز                       |
| ۶۳۹ | ۶.۸   | کام                               |
| ۶۵۲ | ۶.۹   | فشار سیال اور قوت سیال            |
| ۶۶۰ | ۶.۱۰  | بنیادی نقش اور دیگر نمونی استعمال |

|     |     |                            |
|-----|-----|----------------------------|
| ۶۷۳ | ۷   | ماورائی تفاعل              |
| ۶۷۴ | ۷.۱ | الٹ تفاعل اور ان کے تفرقات |
| ۶۹۰ | ۷.۲ | قدرتی لوگار تھم            |
| ۷۰۶ | ۷.۳ | قوت نمائی تفاعل            |
| ۷۱۹ | ۷.۴ | $a^x$ اور $\log_a x$       |
| ۷۲۸ | ۷.۵ | افزائش اور تنزل            |

|     |                                    |      |
|-----|------------------------------------|------|
| ۷۴۰ | قاعدہ لھو پیٹال                    | ۷.۶  |
| ۷۵۴ | اضافی شرح نمو                      | ۷.۷  |
| ۷۵۹ | ۷.۷.۱ ترتیبی اور شائی تلاش         | ۷.۸  |
| ۷۶۴ | الٹ ٹیکنائی تعامل                  | ۷.۹  |
| ۷۷۹ | الٹ ٹیکنائی تعامل کے تفرق؛ مکمل    | ۷.۱۰ |
| ۷۹۴ | بذلولی تعامل                       | ۷.۱۱ |
| ۸۱۳ | یک رتبی تفرقی مساوات               | ۷.۱۲ |
| ۸۳۰ | یولر کی اعدادی ترکیب؛ میدان ڈھلوان |      |

|     |                           |     |
|-----|---------------------------|-----|
| ۸۳۹ | ۸ مکمل کے طریقے           | ۸.۱ |
| ۸۳۹ | ۸.۱ مکمل کے بنیادی کلیات  | ۸.۲ |
| ۸۵۳ | ۸.۲ مکمل بالخصوص          | ۸.۳ |
| ۸۵۷ | ۸.۲.۱ بار بار استعمال     | ۸.۴ |
| ۸۶۶ | ۸.۳ جزوی کسر              | ۸.۵ |
| ۸۷۹ | ۸.۴ ٹیکنائی بدل           | ۸.۶ |
| ۸۸۹ | ۸.۵ جدول مکمل اور کمپیوٹر |     |
| ۹۰۴ | ۸.۶ غیر مناسب مکمل        |     |

|      |                                                     |      |
|------|-----------------------------------------------------|------|
| ۹۲۷  | ۹ لامتناہی تسلسل                                    | ۹.۱  |
| ۹۲۷  | ۹.۱ اعداد کی ترتیب کی حد                            | ۹.۲  |
| ۹۴۳  | ۹.۲ ترتیب کے حد تلاش کرنے کے مسئلے                  | ۹.۳  |
| ۹۵۸  | ۹.۳ لامتناہی تسلسل                                  | ۹.۴  |
| ۹۷۵  | ۹.۴ غیر منفی اجزاء والے تسلسل کا مکملی پرکھ         | ۹.۵  |
| ۹۸۵  | ۹.۵ غیر منفی اجزاء کے تسلسل کے تقابلی پرکھ          | ۹.۶  |
| ۹۹۴  | ۹.۶ غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا تناسبی اور جذری پرکھ | ۹.۷  |
| ۱۰۰۴ | ۹.۷ بدلتا تسلسل، مطلق اور مشروط ارتکاز              | ۹.۸  |
| ۱۰۱۷ | ۹.۸ طاقی تسلسل                                      | ۹.۹  |
| ۱۰۳۲ | ۹.۹ ٹیلر اور مکلارن تسلسل                           | ۹.۱۰ |
| ۱۰۴۱ | ۹.۱۰ ٹیلر تسلسل کا ارتکاز؛ خلل کے اندازے            | ۹.۱۱ |
| ۱۰۵۸ | ۹.۱۱ طاقی تسلسل کے استعمال                          |      |

|      |                                                |      |
|------|------------------------------------------------|------|
| ۱۰۷۵ | ۱۰ مخروطی حصے، مخفی مقدار معلوم اور قطبی محدود | ۱۰.۱ |
| ۱۰۷۵ | ۱۰.۱ مخروطی حصے اور دو قدری مساواتیں           | ۱۰.۲ |
| ۱۰۹۸ | ۱۰.۲ سک لے لحاظ سے مخروط حصوں کی جماعت بندی    | ۱۰.۳ |
| ۱۱۰۶ | ۱۰.۳ دو درجی مساوات اور گھومنا                 | ۱۰.۴ |
| ۱۱۱۸ | ۱۰.۴ مستوی مخنثیات کے مقدار معلوم روپ کا حصول  | ۱۰.۵ |
| ۱۱۳۳ | ۱۰.۵ احصاء اور مقدار معلوم مخنثیات             | ۱۰.۶ |
| ۱۱۴۶ | ۱۰.۶ قطبی محدود                                |      |

|        |                                           |      |
|--------|-------------------------------------------|------|
| ۱۰.۷   | قطبی محدود میں ترسیم                      | ۱۱۵۶ |
| ۱۰.۸   | مخروط حصوں کے قطبی مساوات                 | ۱۱۶۸ |
| ۱۰.۸.۱ | دائرے                                     | ۱۱۶۹ |
| ۱۰.۹   | قطبی محدود میں مکمل                       | ۱۱۸۲ |
| ۱۱     | سمتیات اور خلا میں تجلیلی جیومیٹری        | ۱۱۹۵ |
| ۱۱.۱   | مستوی میں سمتیات                          | ۱۱۹۵ |
| ۱۱.۲   | کارٹینی (مستطیل) محدود اور فضا میں سمتیات | ۱۲۱۰ |
| ۱۱.۲.۱ | کرہ                                       | ۱۲۱۷ |
| ۱۱.۳   | ضرب نقطہ                                  | ۱۲۲۵ |
| ۱۱.۳.۱ | حساب                                      | ۱۲۲۶ |
| ۱۱.۴   | صلیبی ضرب                                 | ۱۲۳۸ |
| ۱۱.۵   | فضا میں خطوط اور مستویات                  | ۱۲۵۲ |
| ۱۱.۶   | تنگی اور مربع سطحیں                       | ۱۲۶۴ |
| ۱۱.۷   | تنگی اور کروی محدود                       | ۱۲۸۰ |
| ۱۲     | سمتی قیمت تفاعل اور فضا میں حرکت          | ۱۲۹۱ |
| ۱۲.۱   | سمتی قیمت تفاعل اور فضائی منحنیات         | ۱۲۹۱ |
| ۱۲.۲   | گولہ کی حرکت کی نمونہ کشی                 | ۱۳۱۲ |
| ۱۲.۳   | لمبائی توس اور اکائی مماسی سمتیہ $T$      | ۱۳۲۰ |
| ۱۲.۴   | اختلاف، مروڑ اور TNB چھوٹ                 | ۱۳۲۷ |
| ۱۲.۵   | فلکی سیاروں اور مصنوعی سیاروں کی حرکت     | ۱۳۴۸ |
| ۱۳     | کثیر المتغیر تفاعل اور جزوی تفرقات        | ۱۳۶۳ |
| ۱۳.۱   | کثیر متغیرات کے تفاعل                     | ۱۳۶۳ |
| ۱۳.۲   | حد اور استمرار                            | ۱۳۷۶ |
| ۱۳.۳   | جزوی تفرقات                               | ۱۳۸۹ |
| ۱۳.۴   | تفرق پذیری، خط بندی، اور تفرقات           | ۱۴۰۵ |
| ۱۳.۵   | زنجیری قاعدہ                              | ۱۴۲۰ |
| ۱۳.۶   | پابند متغیرات کے تفاعل کے جزوی تفرقات     | ۱۴۳۳ |
| ۱۳.۷   | رخی تفرقات، سمتیہ ڈھلوان، اور مماسی سطحیں | ۱۴۳۹ |
| ۱۳.۸   | انتہائی قیمتیں اور نقاط زین               | ۱۴۵۸ |
| ۱۳.۸.۱ | نتیجہ                                     | ۱۴۶۶ |
| ۱۳.۹   | لیگرینج خسار بین                          | ۱۴۷۴ |
| ۱۳.۱۰  | کلیہ ٹیلر                                 | ۱۴۸۹ |
| ۱۴     | مکمل بالکثرت                              | ۱۴۹۷ |
| ۱۴.۱   | دوہرا کمالات                              | ۱۴۹۷ |
| ۱۴.۲   | رقبات، معیار اثر، اور مراکز کمیت          | ۱۵۱۵ |

|      |                                   |      |
|------|-----------------------------------|------|
| ۱۴.۳ | دوہرا عملیات کا قطبی روپ          | ۱۵۲۹ |
| ۱۴.۴ | کار تیزی محدود میں تہرا مکمل      | ۱۵۳۹ |
| ۱۴.۵ | تین بعد میں کمیت اور معیار اثر    | ۱۵۵۲ |
| ۱۴.۶ | تکلی اور کروی محدود میں تہرا مکمل | ۱۵۶۱ |
| ۱۴.۷ | عملیات بالکثرت میں بدل            | ۱۵۷۹ |

|      |                                                  |      |
|------|--------------------------------------------------|------|
| ۱۵   | سستی میدان میں مکمل                              | ۱۵۹۳ |
| ۱۵.۱ | لکیری مکمل                                       | ۱۵۹۳ |
| ۱۵.۲ | سستی میدان، کام، دائری بہاؤ، اور بہاؤ            | ۱۶۰۳ |
| ۱۵.۳ | راہ سے آزادی، تفاعل خفی توانائی، اور بقائی میدان | ۱۶۱۷ |
| ۱۵.۴ | مستوی میں مسئلہ گرین                             | ۱۶۲۹ |
| ۱۵.۵ | سطحی رقیہ اور سطحی عملیات                        | ۱۶۴۵ |
| ۱۵.۶ | معلی سطیہیں                                      | ۱۶۵۹ |

۱۶۵۹ دیاچہ

۱۶۵۹ میری پہلی کتاب کا دیاچہ

۱۶۹۳ جوابات

۱۶۶۷ ا ضمیمہ اول

۱۶۶۹ ب ضمیمہ دوم

۱۶۷۱ ج ضمیمہ تین

۱۶۷۳ د ضمیمہ چار

۱۶۷۵ ه ضمیمہ پانچ

۱۶۷۷ و ضمیمہ چھ

۱۶۷۹ ز ضمیمہ سات

۱۶۸۱ ح ضمیمہ آٹھ

۱۶۸۳ ط ضمیمہ نو

۱۶۸۵ ی عملیات کا مختصر جدول

## ۱۵.۶ معلیٰ سطحیں

ہم نے مستوی میں منحنیات کو تین مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے:

$$\begin{aligned} \text{صورت: صریح} \quad y &= f(x) \\ \text{صورت: ضمنی} \quad F(x, y) &= 0 \\ \text{صورت: سمتی معلی} \quad \mathbf{r}(t) &= f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j}, \quad a \leq t \leq b \end{aligned}$$

فضا میں سطحوں کے لیے بھی اسی طرح کی تعریفیں موجود ہیں:

$$\begin{aligned} \text{صورت: صریح} \quad z &= f(x, y) \\ \text{صورت: ضمنی} \quad F(x, y, z) &= 0 \end{aligned}$$

ایک معلیٰ صورت بھی موجود ہے جس میں سطح پر کسی نقطے کی جگہ کو دو متغیرات کے سمتی تقابل کی صورت میں ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس حصہ میں ہم سطحی رقبہ اور سطحی نکملات کے مطالعہ کو ان سطحوں تک وسیع کریں گے جنہیں معلیٰ صورت میں بیان کیا گیا ہو۔

سطحوں کی معلیٰ نمائندگی  
فرض کریں

$$(15.52) \quad \mathbf{r}(u, v) = f(u, v)\mathbf{i} + g(u, v)\mathbf{j} + h(u, v)\mathbf{k}$$

ایک مسلسل سمتی تقابل ہو جو  $uv$  مستوی کے ایک خطہ  $R$  پر معین ہو اور  $R$  کے داخلی حصے میں ایک ایک ہو (شکل 16.0)۔ ہم  $\mathbf{r}$  کی سمت کو سطح  $S$  کہتے ہیں جس کی تعریف یا نقشہ کشی  $\mathbf{r}$  کے ذریعہ کی جاتی ہے۔ مساوات (15.52) اور  $R$  کا دائرہ کار مل کر اس سطح کی ایک معلیٰ نمائندگی<sup>۲۷</sup> تشکیل دیتے ہیں۔ متغیرات  $u$  اور  $v$  معلمات<sup>۲۸</sup> کہلاتے ہیں جبکہ  $R$  کو معلیٰ دائرہ کار<sup>۲۹</sup> کہا جاتا ہے۔

مباحثہ کو سادہ رکھنے کے لیے ہم فرض کرتے ہیں کہ  $R$  ایک مستطیل خطہ ہے جو درج ذیل عدم مساوات سے متعین ہوتا ہے:

$$a \leq u \leq b, \quad c \leq v \leq d.$$

<sup>۲۷</sup> parametrization  
<sup>۲۸</sup> parameters  
<sup>۲۹</sup> parameterdomain



اس شرط سے کہ داخلی حصے میں  $R, \mathbf{r}$  ایک ایک ہو، یہ یقینی ہوتا ہے کہ سطح  $S$  خود کو قطع نہیں کرتی۔ دھیان رہے کہ مساوات (۱۵.۵۶) درج ذیل تین معملی مساوات کی سمی صورت ہے:

$$x = f(u, v), \quad y = g(u, v), \quad z = h(u, v).$$

مثال ۱۵.۲۵: مخروط کی معملی نمائندگی  
درج ذیل مخروط کی معملی نمائندگی تلاش کریں۔

$$z = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad 0 \leq z \leq 1$$

□

حل یہاں تک محدود ہماری تمام ضروریات پوری کرتا ہے۔ مخروط پر ایک عمومی نقطہ  $(x, y, z)$  (شکل 16.51) کے لیے

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = \sqrt{x^2 + y^2} = r$$

ہوگا جہاں درج ذیل ہوگا۔

$$0 \leq r \leq 1, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

مساوات (۱۵.۵۶) میں  $u = r$  اور  $v = \theta$  لینے سے درج ذیل معملی نمائندگی حاصل ہوتی ہے۔

$$\mathbf{r}(r, \theta) = (r \cos \theta)\mathbf{i} + (r \sin \theta)\mathbf{j} + r\mathbf{k}, \quad 0 \leq r \leq 1, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

مثال ۱۵.۲۶: کرہ کی معملی نمائندگی

□

کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$  کی ایک معملی نمائندگی تلاش کریں۔

حل کرہ کی محدود میں عمومی نقطہ  $(x, y, z)$  کے لیے، جبکہ  $x = a \sin \phi \cos \theta$ ،  $y = a \sin \phi \sin \theta$ ، اور  $z = a \cos \phi$  ہوگا جہاں  $0 \leq \phi \leq \pi$  اور  $0 \leq \theta \leq 2\pi$  ہوگا (شکل 16.52)۔ مساوات (۱۵.۵۶) میں  $u = \phi$  اور  $v = \theta$  لینے سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\mathbf{r}(\phi, \theta) = (a \sin \phi \cos \theta)\mathbf{i} + (a \sin \phi \sin \theta)\mathbf{j} + (a \cos \phi)\mathbf{k}$$

$$0 \leq \phi \leq \pi, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

مثال ۱۵.۲: اسطوانہ کی معلی نمائندگی  
درج ذیل اسطوانہ کی ایک معلی نمائندگی تلاش کریں۔

$$x^2 + (y - 3)^2 = 9, \quad 0 \leq z \leq 5$$

□

حل: تنگی محدود میں نقطہ  $(x, y, z)$  کے لیے  $z = z$ ,  $y = r \sin \theta$ ,  $x = r \cos \theta$  ہوگا۔ اسطوانہ  $x^2 + (y - 3)^2 = 9$  (شکل 16.53) پر موجود نقاط کے لیے یہ مساوات  $xy$  مستوی میں اسطوانہ کے قاعدہ کی قطبی مساوات کے مترادف ہے:

$$x^2 + (y^2 - 6y + 9) = 9$$

$$r^2 - 6r \sin \theta = 0$$

یا درج ذیل۔

$$r = 6 \sin \theta, \quad 0 \leq \theta \leq \pi$$

پس اسطوانہ پر ایک عمومی نقطہ کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$x = r \cos \theta = 6 \sin \theta \cos \theta = 3 \sin 2\theta$$

$$y = r \sin \theta = 6 \sin^2 \theta$$

$$z = z.$$

مساوات میں  $\theta = \theta$  اور  $u = z$  لینے سے درج ذیل معلی نمائندگی حاصل ہوتی ہے۔

$$\mathbf{r}(\theta, z) = (3 \sin 2\theta)\mathbf{i} + (6 \sin^2 \theta)\mathbf{j} + z\mathbf{k}, \quad 0 \leq \theta \leq \pi, \quad 0 \leq z \leq 5.$$

## سطحی رقبہ

ہم ایسا دوہرا عمل حاصل کرنا چاہتے ہیں جس کے ذریعے خمیدہ سطح  $S$  کا رقبہ نکالا جاسکے، بشرطیکہ سطح کی معلیٰ نمائندگی درج ذیل ہو۔

$$\mathbf{r}(u, v) = f(u, v)\mathbf{i} + g(u, v)\mathbf{j} + h(u, v)\mathbf{k}, \quad a \leq u \leq b, \quad c \leq v \leq d.$$

اس کے لیے سطح کا ہموار ہونا ضروری ہے۔ ہمواری کی تعریف سمتی تقاضا  $\mathbf{r}$  کے درج ذیل جزوی تفرقات پر مبنی ہے۔

$$\mathbf{r}_u = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} = \frac{\partial f}{\partial u}\mathbf{i} + \frac{\partial g}{\partial u}\mathbf{j} + \frac{\partial h}{\partial u}\mathbf{k},$$

$$\mathbf{r}_v = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} = \frac{\partial f}{\partial v}\mathbf{i} + \frac{\partial g}{\partial v}\mathbf{j} + \frac{\partial h}{\partial v}\mathbf{k}.$$

## تعریف: ہموار معلیٰ سطح

معلیٰ سطح  $\mathbf{r}(u, v) = f(u, v)\mathbf{i} + g(u, v)\mathbf{j} + h(u, v)\mathbf{k}$  اس وقت ہموار کہلاتی ہے جب  $\mathbf{r}_u$  اور  $\mathbf{r}_v$  مسلسل ہوں اور معلیٰ دائرہ کار پر سمتیہ  $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$  کبھی صفر نہ ہو۔

ہمواری کی تعریف میں یہ شرط کہ سمتیہ  $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$  معلیٰ دائرہ کار پر کبھی صفر نہ ہو، اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ سمتیات  $u$  اور  $v$  نہ صرف غیر صفر ہوں بلکہ کبھی ایک ہی خط پر بھی نہ ہوں، لہذا یہ ہمیشہ سطح کے لیے مماسی سطح تعین کرتے ہیں۔

اب  $R$  میں ایک چھوٹا مستطیل  $\Delta A_{uv}$  لیں جس کے اطراف  $u_0$ ،  $u_0 + \Delta u$ ،  $v_0$  اور  $v_0 + \Delta v$  ہوں (شکل 16.54)۔ مستطیل  $\Delta A_{uv}$  کا ہر پہلو سطح  $S$  پر ایک مخفی پر نقش ہو جاتا ہے، اور یہ چار منحنیات مل کر سطح پر ایک ”چھوٹا خمیدہ رقبہ“  $\Delta S_{uv}$  کے گرد گھیرا بناتی ہیں۔ شکل کے مطابق  $v_0 = v$  طرف مخفی  $C_1$  پر نقش ہے،  $u_0 = u$  مخفی  $C_2$  پر، اور ان کا مشترک راس نقطہ  $P_0(u_0, v_0)$  پر نقش ہے۔

شکل 16.55 میں  $\Delta \sigma_{uv}$  بڑا کر کے دکھایا گیا ہے۔ سمتیہ  $\mathbf{r}_u(u_0, v_0)$  مخفی  $C_1$  کو نقطہ  $P_0$  کے مقام پر مماس ہے۔ اسی طرح  $\mathbf{r}_v(u_0, v_0)$  مخفی  $C_2$  کو نقطہ  $P_0$  کے مقام پر مماس ہے۔ ان دونوں سمتیات کا صلیبی ضرب  $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$  نقطہ  $P_0$  پر سطح کے عمود کا متوازی ہوگا۔ (یہاں ہم یہ مفروضہ استعمال کرتے ہیں کہ سطح  $S$  ہموار ہے، تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ  $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v \neq \mathbf{0}$ )

ہم سطحی کھڑا  $\Delta \sigma_{uv}$  کو مماسی مستوی پر موجود اس متوازی الاضلاع سے تخمینہ دیتے ہیں جس کے اطراف سمتیات  $\mathbf{r}_u$  اور  $\mathbf{r}_v$  ہیں (شکل 16.56)۔ اس متوازی الاضلاع کا رقبہ درج ذیل ہے۔

$$(2) \quad |\Delta u \mathbf{r}_u \times \Delta v \mathbf{r}_v| = |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| \Delta u \Delta v$$

مستوی  $uv$  میں  $R$  کی خانہ بندی چھوٹے مستطیل رقبوں  $\Delta A_{uv}$  سے کر کے سطح  $S$  کی خانہ بندی پیدا کی جاسکتی ہے جو  $\Delta\sigma_{uv}$  سطحی ٹکڑوں پر مبنی ہوگا۔ ہر سطحی ٹکڑے کے رقبے کو مساوات 2 سے تخمینہ دے کر ایسے تمام رقبے جمع کر کے  $S$  کا رقبہ تخمیناً درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(3) \quad \sum_u \sum_v |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| \Delta u \Delta v$$

اگر  $\Delta u$  اور  $\Delta v$  آزادانہ طور پر صفر کو پہنچتے ہو،  $\mathbf{r}_u$  اور  $\mathbf{r}_v$  کی استمرار اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ مساوات 3 میں دیا گیا مجموعہ دوہرا مکمل  $\int_c^d \int_a^b |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| du dv$  کو پہنچے گا۔ یہی دوہرا مکمل سطح  $S$  کے رقبے کی تعریف ہے، اور یہ پہچانی تعریفوں کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کے ساتھ ساتھ زیادہ عمومی ہے۔

تعریف:

ہموار سطح:

$$\mathbf{r}(u, v) = f(u, v)\mathbf{i} + g(u, v)\mathbf{j} + h(u, v)\mathbf{k}, \quad a \leq u \leq b, \quad c \leq v \leq d$$

کارقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$(4) \quad A = \int_c^d \int_a^b |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| du dv$$

□

ہم  $|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| du dv$  کی جگہ  $d\sigma$  لکھ کر اس مکمل کو مختصر اور درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$(5) \quad A = \iint_S d\sigma \quad ds = |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| du dv.$$

مثال ۱۵.۲۸: مخروط کارقبہ

مثال 1 میں ہم مخروط کی درج ذیل مقدار معلوم صورت دریافت کر چکے ہیں۔

$$\mathbf{r}(r, \theta) = (r \cos \theta)\mathbf{i} + (r \sin \theta)\mathbf{j} + r\mathbf{k}, \quad 0 \leq r \leq 1, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

مساوات 4 استعمال کرنے کے لیے ہم پہلے  $\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\theta$  حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\theta &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \cos \theta & \sin \theta & 1 \\ -r \sin \theta & r \cos \theta & 0 \end{vmatrix} \\ &= -(r \cos \theta)\mathbf{i} - (r \sin \theta)\mathbf{j} + \underbrace{(r \cos^2 \theta + r \sin^2 \theta)}_r \mathbf{k}\end{aligned}$$

یوں  $|\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\theta| = \sqrt{r^2 \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta + r^2} = \sqrt{2r^2} = \sqrt{2}r$  اور مخروط کا سطحی رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}A &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 |\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\theta| \, dr \, d\theta \quad \text{مساوات 4 میں } u = r, v = \theta \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 \sqrt{2}r \, dr \, d\theta = \int_0^{2\pi} \frac{\sqrt{2}}{2} \, d\theta = \frac{\sqrt{2}}{2} (2\pi) = \pi\sqrt{2} \quad \text{مربع اکائیاں}\end{aligned}$$

□

مثال ۱۵.۲۹: سطحی رقبہ (کرہ)

اس کرہ کا سطحی رقبہ تلاش کریں جس کا رداس  $a$  ہو۔

حل ہم مثال 2 کی معیٰ نمائندگی استعمال کرتے ہیں:

$$\begin{aligned}\mathbf{r}(\phi, \theta) &= (a \sin \phi \cos \theta)\mathbf{i} + (a \sin \phi \sin \theta)\mathbf{j} + (a \cos \phi)\mathbf{k} \\ 0 &\leq \phi \leq \pi, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi\end{aligned}$$

اب  $\mathbf{r}_\phi \times \mathbf{r}_\theta$  نکالنے لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\mathbf{r}_\phi \times \mathbf{r}_\theta &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a \cos \phi \cos \theta & a \cos \phi \sin \theta & -a \sin \phi \\ -a \sin \phi \sin \theta & a \sin \phi \cos \theta & 0 \end{vmatrix} \\ &= (a^2 \sin^2 \phi \cos \theta)\mathbf{i} + (a^2 \sin^2 \phi \sin \theta)\mathbf{j} + (a^2 \sin \phi \cos \phi)\mathbf{k}\end{aligned}$$

یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} |\mathbf{r}_\phi \times \mathbf{r}_\theta| &= \sqrt{a^4 \sin^4 \phi \cos^2 \theta + a^4 \sin^4 \phi \sin^2 \theta + a^4 \sin^2 \phi \cos^2 \phi} \\ &= \sqrt{a^4 \sin^4 \phi + a^2 \sin^2 \phi \cos^2 \phi} = \sqrt{a^4 \sin^2 \phi (\sin^2 \phi + \cos^2 \phi)} \\ &= a^2 \sqrt{\sin^2 \phi} = a^2 \sin \phi. \end{aligned}$$

چونکہ  $0 \leq \phi \leq \pi$ ،  $\sin \phi \geq 0$  ہوگا لہذا سطحی رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} A &= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi a^2 \sin \phi \, d\phi \, d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \left[ -a^2 \cos \phi \right]_0^\pi d\theta = \int_0^{2\pi} 2a^2 \, d\theta = 4\pi a^2 \end{aligned}$$

مربع اکائیاں

□

یہ نتیجہ کرہ کے معلوم کلیہ کے مطابق ہے۔

### سطحی کمالات

معی سطح کے رقبہ کا کلیہ حاصل کرنے کے بعد اب ہم تقابل کا مکمل معی سطح پر کر سکتے ہیں۔

تعریف: سطحی مکمل برائے معی سطح

اگر سطح  $S$  استمراری ہو جس کا معی روپ

$$\begin{aligned} \mathbf{r}(u, v) &= f(u, v)\mathbf{i} + g(u, v)\mathbf{j} + h(u, v)\mathbf{k} \\ a \leq u \leq b, \quad c \leq v \leq d \end{aligned}$$

ہو، اور  $G(x, y, z)$  ایک استمراری تقابل ہو جو  $S$  پر معین ہو، تب  $G$  کا مکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\iint_S G(x, y, z) \, d\sigma = \int_c^d \int_a^b G(f(u, v), g(u, v), h(u, v)) |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| \, du \, dv$$

□

مثال ۱۵.۳۰: معی روپ کی سطح پر مکمل

تقابل  $G(x, y, z) = x^2$  کا مکمل مخروطی سطح  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ،  $0 \leq z \leq 1$  پر معلوم کریں۔

حل: مثال 1 اور مثال 4 کا کام آگے بڑھاتے ہوئے  $|\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\theta| = \sqrt{2}r$  لے کر درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \iint_S x^2 d\sigma &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 (r^2 \cos^2 u)(\sqrt{2}r) dr du & x &= r \cos \theta \\ &= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \int_0^1 r^3 \cos^2 \theta dr d\theta \\ &= \frac{\sqrt{2}}{4} \int_0^{2\pi} \cos^2 \theta d\theta = \frac{\sqrt{2}}{4} \left[ \frac{\theta}{2} + \frac{1}{4} \sin 2\theta \right]_0^{2\pi} = \frac{\pi\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$

□

مثال ۱۵.۳۱: بہاؤ کی تلاش

قطعہ مکانی پیلن  $4 \leq z \leq 0, 0 \leq x \leq 1, y = x^2$  کا باہر رخ گزرتا بہاؤ تلاش کریں (شکل 16.57)۔

حل: سطح پر  $x = x^2, y = x^2$  اور  $z = z$  ہیں لہذا معلیٰ روپ  $\mathbf{r}(x, z) = x\mathbf{i} + x^2\mathbf{j} + z\mathbf{k}$  ہوگا جہاں  $0 \leq x \leq 1, 0 \leq z \leq 4$  ہے۔  
مماسی سمتیات کا صلیبی ضرب درج ذیل ہوگا۔

$$\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_z = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 2x & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 2x\mathbf{i} - \mathbf{j}$$

سطح پر باہر رخ عمودی سمتیہ درج ذیل ہے۔

$$\mathbf{n} = \frac{\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_z}{|\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_z|} = \frac{2x\mathbf{i} - \mathbf{j}}{\sqrt{4x^2 + 1}}$$

سطح پر  $y = x^2$  ہے لہذا اس پر سمتیہ میدان درج ذیل ہوگا۔

$$\mathbf{F} = yz\mathbf{i} + x\mathbf{j} - z^2\mathbf{k} = x^2z\mathbf{i} + x\mathbf{j} - z^2\mathbf{k}$$

یوں

$$\begin{aligned} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} &= \frac{1}{\sqrt{4x^2 + 1}} ((x^2z)(2x) + (x)(-1) + (-z^2)(0)) \\ &= \frac{2x^3z - x}{\sqrt{4x^2 + 1}} \end{aligned}$$

اور  $F$  کا سطح سے باہر رخ گزرتا ہے اور درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma &= \int_0^4 \int_0^1 \frac{2x^3z - x}{\sqrt{4x^2 + 1}} |\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_z| \, dx \, dz \\
 &= \int_0^4 \int_0^1 \frac{2x^3z - x}{\sqrt{4x^2 + 1}} \sqrt{4x^2 + 1} \, dx \, dz \\
 &= \int_0^4 \int_0^1 (2x^3z - x) \, dx \, dz = \int_0^4 \left[ \frac{x^4z}{2} - \frac{x^2}{2} \right]_0^1 dz \\
 &= \int_0^4 \frac{z-1}{2} \, dz = \frac{1}{4} (z-1)^2 \Big|_0^4 \\
 &= \frac{1}{4} (9) - \frac{1}{4} (1) = 2
 \end{aligned}$$

□

مثال ۱۵.۳۲: مرکز کیت کی تلاش

مستقل شناخت  $\delta$  کا باریک خول مخروط  $\sqrt{x^2 + y^2}$  سے  $z = 1$  اور  $z = 2$  کا قوسی ہیں (شکل 16.58)۔ اس خول کا مرکز کیت تلاش کریں۔

حل:

محور  $z$  کے گرد سطح متشابہ ہے لہذا  $\bar{x} = 0$  اور  $\bar{y} = 0$  ہوگا۔ ہمیں  $\bar{z} = \frac{M_{xy}}{M}$  تلاش کرنی ہے۔ مثال 1 اور مثال 4 کی طرح چلتے ہوئے

$$\mathbf{r}(r, \theta) = r \cos \theta \mathbf{i} + r \sin \theta \mathbf{j} + r \mathbf{k}, \quad 1 \leq r \leq 2, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

اور

$$|\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\theta| = \sqrt{2} r$$

ہوگا۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 M &= \iint_S \delta \, d\sigma = \int_0^{2\pi} \int_1^2 \delta \sqrt{2} r \, dr \, d\theta \\
 &= \delta \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \left[ \frac{r^2}{2} \right]_1^2 d\theta = \delta \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \left( 2 - \frac{1}{2} \right) d\theta \\
 &= \delta \sqrt{2} \left[ \frac{3\theta}{2} \right]_0^{2\pi} = 3\pi \delta \sqrt{2}
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
M_{xy} &= \iint_S \delta z \, d\sigma = \int_0^{2\pi} \int_1^2 \delta r \sqrt{2} r \, dr \, d\theta \\
&= \delta \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \int_1^2 r^2 \, dr \, d\theta = \delta \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \left[ \frac{r^3}{3} \right]_1^2 d\theta \\
&= \delta \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \frac{7}{3} d\theta = \frac{14}{3} \pi \delta \sqrt{2}
\end{aligned}$$

$$\bar{z} = \frac{M_{xy}}{M} = \frac{14\pi\delta\sqrt{2}}{3(3\pi\delta\sqrt{2})} = \frac{14}{9}$$

□

خول کا مرکز کمیت نقطہ  $(0, 0, \frac{14}{9})$  پر پایا جاتا ہے۔

### سوالات

#### سطح کے معلیٰ روپ کی تلاش

سوال 16 تا 1 میں دی گئی سطح کا معلیٰ روپ تلاش کریں۔ (درست جواب کے مختلف روپ ممکن ہیں لہذا آپ کے جواب کتاب میں دیے جواب سے مختلف ہو سکتے ہیں۔)

سوال ۱۵.۱۳۷: قطع مکانی سطح  $z = x^2 + y^2, z \leq 4$

سوال ۱۵.۱۳۸: قطع مکانی سطح  $z = 9 - x^2 - y^2, z \geq 0$

سوال ۱۵.۱۳۹: مخروط مقطوع  $z = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{2}$  ثمن اول میں  $z = 0$  اور  $z = 3$  کے بیچ مخروط

سوال ۱۵.۱۴۰: مخروط مقطوع  $z = 2$  اور  $z = 4$  کے بیچ مخروط  $z = 2\sqrt{x^2 + y^2}$

سوال ۱۵.۱۴۱: کروی ٹوپ  $x^2 + y^2 + z^2 = 9$  کروی ٹوپ  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  سے مخروط  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  کا ٹاٹا ہے۔

سوال ۱۵.۱۴۲: کروی ٹوپ  $xy$  اور مخروط  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  کے بیچ کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = 4$

سوال ۱۵.۱۴۳: کروی بیٹ  $z = -\frac{\sqrt{3}}{2}$  اور  $z = \frac{\sqrt{3}}{2}$  کے بیچ کروی بیٹ  $x^2 + y^2 + z^2 = 3$

سوال ۱۵.۱۴۴: کروی ٹوپ  $x^2 + y^2 + z^2 = 8$  وہ بالائی کروی ٹوپ  $z = -2$  سے مستویات  $z = -2$  کا ٹاٹا ہے۔

سوال ۱۵.۱۴۵: مستویات کے بیچ قطع مکانی بیلن  $z = 4 - y^2$   $z = 0$  جو مستویات  $x = 0, x = 2, z = 0$  کا ٹاٹا ہے۔

سوال ۱۵.۱۴۶: مستویات کے بیچ قطع مکانی بیلیں قطع مکانی یلین  $y = x^2$  جو  $z = 0$  اور  $y = 2$  کے بیچ پایا جاتا ہے۔

سوال ۱۵.۱۴۷: دائری بیلیں بیٹے مستوی  $x = 0$  اور مستوی  $x = 3$  کے بیچ یلین  $y^2 + z^2 = 9$

سوال ۱۵.۱۴۸: دائری بیلیں بیٹے مستوی  $xy$  سے اوپر مستوی  $y = -2$  اور مستوی  $y = 2$  کے بیچ یلین  $x^2 + z^2 = 4$

سوال ۱۵.۱۴۹: بیلیں کے اندر ترچھا مستوی درج ذیل یلین کے اندر مستوی  $x + y + z = 1$  کا ٹکڑا۔ (الف)  $x^2 + y^2 = 9$ ، (ب)  $y^2 + z^2 = 9$

سوال ۱۵.۱۵۰: بیلیں کے اندر ترچھا مستوی درج ذیل یلین کے اندر مستوی  $x - y + 2z = 2$  کا ٹکڑا۔ (الف)  $x^2 + z^2 = 3$ ، (ب)  $y^2 + z^2 = 2$

سوال ۱۵.۱۵۱: دائری بیلیں بیٹے مستویات  $y = 0$  اور  $y = 3$  کے بیچ یلین  $(x - 2)^2 + z^2 = 4$  کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۱۵۲: دائری بیلیں بیٹے مستویات  $x = 0$  اور  $x = 10$  کے بیچ یلین  $y^2 + (z - 5)^2 = 25$  کا ٹکڑا۔

### معلیٰ روپ سطح کا رقبہ

سوال 17 تا 26 میں معلیٰ روپ استعمال کر کے سطح کے رقبے کو دوہرا مکمل لکھیں۔ اس کے بعد مکمل کی قیمت تلاش کریں۔ (مکمل لکھنے کے کئی درست طریقے ہیں لہذا آپ کا لکھا ہوا مکمل کتاب میں دیے جواب سے مختلف ہو سکتا ہے۔ تاہم ان کی قیمت وہی ہونی چاہیے جو کتاب میں دی گئی ہے۔) سوال ۱۵.۱۵۳: بیلیں میں ترچھا مستوی یلین  $x^2 = y^2 = 1$  کے اندر مستوی  $y + 2z = 2$  کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۱۵۴: بیلیں کے اندر مستوی یلین  $x^2 + y^2 = 4$  کے اندر مستوی  $z = -x$  کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۱۵۵: مخروط مقطوع مستویات  $z = 2$  اور  $z = 6$  کے بیچ مخروط  $z = 2\sqrt{2x^2 + y^2}$  کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۱۵۶: مخروط مقطوع مستویات  $z = 1$  اور  $z = 4/3$  کے بیچ مخروط  $z = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{3}$  کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۱۵۷: دائری بیلیں بیٹے مستویات  $z = 1$  اور  $z = 4$  کے بیچ مخروط  $x^2 + y^2 = 1$  کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۱۵۸: دائری بیلیں بیٹے مستویات  $y = -1$  اور  $y = 1$  کے بیچ مخروط  $x^2 + z^2 = 10$  کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۱۵۹: قطع مکانی ٹوپے وہ ٹوپے جو قطع مکانی  $y^2 - x^2 - z = 2$  سے مخروط  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  کا ٹکڑا ہے۔

سوال ۱۵.۱۶۰: قطع مکانی بیٹے قطع مکانی  $x^2 + y^2 = z$  کا وہ حصہ جو مستویات  $z = 1$  اور  $z = 4$  کے بیچ ہے۔

سوال ۱۵.۱۶۱: کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = 2$  کا وہ ٹکڑا جس سے مخروط  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  کا ٹکڑا ہے۔

سوال ۱۵.۱۶۲: کرہ بیٹے مستویات  $z = -1$  اور  $z = \sqrt{3}$  کے بیچ کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = 4$  کا ٹکڑا۔

معلیٰ سطح پر مکمل

سوال 27 تا 34 میں دیے گئے تفاعل کا مکمل دی گئی سطح پر حاصل کریں۔ سوال ۱۶۳.۱۵: **قطع مکانی بیلیں**  $y = x^2, 0 \leq z \leq 2, 0 \leq x \leq 4$  پر تفاعل  $G(x, y, z) = x$

سوال ۱۶۴.۱۵: **دائرہ بیلیں** بیلیں سطح  $G(x, y, z) = z$  پر تفاعل  $y^2 + z^2 = 4, z \geq 0, 1 \leq x \leq 4$

سوال ۱۶۵.۱۵: **کرہ** اکائی کرہ  $G(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 = 1$  پر تفاعل

سوال ۱۶۶.۱۵: **نصف کرہ** نصف کرہ  $G(x, y, z) = z^2$  پر تفاعل  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2, z \geq 0$

سوال ۱۶۷.۱۵: **مستوی کا ٹکڑا** تفاعل  $F(x, y, z) = z - x$  مستوی  $z = x + y + z = 4$  کے اس حصہ پر جو مستوی  $xy$  سے اوپر چکور  $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$  پر پایا جاتا ہے۔

سوال ۱۶۸.۱۵: **مخروط** مخروط  $F(x, y, z) = z - x$  پر تفاعل  $0 \leq z \leq 1, z = \sqrt{x^2 + y^2}$

سوال ۱۶۹.۱۵: **قطع مکانی گنبد** قطع مکانی گنبد  $H(x, y, z) = x^2 \sqrt{5 - 4z}$  پر تفاعل  $z = 1 - x^2 - y^2, z \geq 0$

سوال ۱۷۰.۱۵: **کرہ ٹوپی** کرہ  $H(x, y, z) = yz$  پر تفاعل  $x^2 + y^2 + z^2 = 4$  کا وہ حصہ جو مخروط  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  سے اوپر پایا جاتا ہو اور تفاعل

## 16.7 سٹوکس کا نظریہ (Stokes' Theorem)

جیسا کہ ہم نے سیکشن 16.4 میں دیکھا، دو بعدی میدان

$$\mathbf{F} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j}$$

میں کسی نقطہ  $(x, y)$  پر گردش کی کثافت (circulation) یا curl density کا جزو درج ذیل اسکالر مقدار سے ظاہر ہوتا ہے:

$$\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}$$

تین بعدی (three-dimensional) صورت میں کسی نقطہ  $P$  کے گردش کو ایک ویکٹر کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے۔

یہ ویکٹر اس سطح کے عمود (normal) ہوتا ہے جس میں گردش ہو رہی ہو (شکل 16.59)، اور اس کی سمت دائیں ہاتھ کے اصول (right-hand rule) کے مطابق گردش کی سمت سے متعلق ہوتی ہے۔

اس ویکٹر کی لمبائی گردش کی شدت (rate) of (rotation) کو ظاہر کرتی ہے، جو عموماً اس بات پر منحصر ہوتی ہے کہ گردش والا طیارہ نقطہ  $P$  کے گرد کیسے چمکا ہوا ہے۔

یہ ثابت کیا جاسکتا ہے کہ بہاؤ (flow) کے ویکٹر میدان

$$\mathbf{F} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j} + P\mathbf{k}$$

میں زیادہ سے زیادہ گردش (maximum) (circulation) کا ویکٹر درج ذیل ہوتا ہے جسے curl کہا جاتا ہے:

$$(1) \quad \nabla \times \mathbf{F} = \left( \frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left( \frac{\partial M}{\partial z} - \frac{\partial P}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left( \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) \mathbf{k}$$

یہ معلومات ہمیں سٹوکس کے نظریہ (Stokes' Theorem) سے حاصل ہوتی ہیں، جو کہ Green's Theorem کے circulation-curl فارم کی تین بعدی توسیع ہے۔

یہ بات قابل غور ہے کہ:

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} = \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}$$

یہی وہی تعریف ہے جو ہم نے سیکشن 16.4 میں دی تھی جب

$$\mathbf{F} = M(x, y)\mathbf{i} + N(x, y)\mathbf{j}$$

تھا۔

curl کا یہ فارم اکثر ایک علامتی آپریٹر کے ذریعے بھی لکھا جاتا ہے:

$$(2) \quad \nabla = \mathbf{i} \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j} \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k} \frac{\partial}{\partial z}$$

(نوٹ): علامت  $\nabla$  کو ”ڈیل“ (del) پڑھا جاتا ہے۔

curl F کو درج ذیل طور پر لکھا جاتا ہے:

$$\nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ M & N & P \end{vmatrix}$$

$$= \left( \frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left( \frac{\partial M}{\partial z} - \frac{\partial P}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left( \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) \mathbf{k}$$

اس کو مختصر طور پر یوں لکھا جاتا ہے:

$$(3) \quad \nabla \times \mathbf{F} = \text{curl} \mathbf{F}$$

مثال 1: curl معلوم کرنا

میدان دیا گیا ہے:

$$\mathbf{F} = (x^2 - y)\mathbf{i} + 4z\mathbf{j} + x^2\mathbf{k}$$

curl معلوم کریں۔

حل:

$$\nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x^2 - y & 4z & x^2 \end{vmatrix}$$

$$= \mathbf{i} \left( \frac{\partial x^2}{\partial y} - \frac{\partial 4z}{\partial z} \right) - \mathbf{j} \left( \frac{\partial x^2}{\partial x} - \frac{\partial (x^2 - y)}{\partial z} \right) + \mathbf{k} \left( \frac{\partial 4z}{\partial x} - \frac{\partial (x^2 - y)}{\partial y} \right)$$

اب جزوی مشتقات:

$$= \mathbf{i}(0 - 4) - \mathbf{j}(2x - 0) + \mathbf{k}(0 - (-1))$$

$$= -4\mathbf{i} - 2x\mathbf{j} + \mathbf{k}$$

جیسا کہ ہم دیکھیں گے، آپریٹر  $\nabla$  کے مزید بھی استعمال ہیں۔

مثال کے طور پر جب اسے کسی scalar functions  $f(x, y, z)$  پر لگایا جائے تو یہ gradient دیتا ہے:

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \mathbf{k}$$

اسے  $\text{grad } f$  یا  $\text{del } f$  بھی کہا جاتا ہے۔

### سٹوکس کا نظریہ (Stokes' Theorem)

سٹوکس کا نظریہ کہتا ہے کہ عملی طور پر عام شرائط کے تحت:

کسی ویکٹر فیلڈ کی سطح کے کنارے (boundary) (curve) کے گرد گردش (circulation) اس سطح پر curl کے نارمل جزو کے سطحی عمل کے برابر ہوتا ہے۔

یہ curve boundary کی سمت اس طرح منتخب کی جاتی ہے کہ وہ سطح کے  $\mathbf{n}$  vector normal unit کے مطابق ruler-right-hand کو فالو کرے (شکل 16.60)۔

### نظریہ 5: سٹوکس کا نظریہ (Stokes' Theorem)

سٹوکس کا نظریہ کہتا ہے کہ:

ویکٹر فیلڈ

$$\mathbf{F} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j} + P\mathbf{k}$$

کی گردش (circulation) کسی بند سرحدی منحنی C کے گرد، جو کسی اورینٹڈ سطح S کی boundary ہو، اس سطح پر curl کے نارمل جزو کے سطحی عمل کے برابر ہوتی ہے، بشرطیکہ سمت (orientation) دائیں ہاتھ کے اصول کے مطابق ہو۔

$$(4) \quad \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} dS$$

$$\text{Counterclockwise circulation} = \text{Curl integral}$$

اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر دو مختلف اورینٹڈ سطحیں  $S_1$  اور  $S_2$  ایک ہی boundary C رکھتی ہوں، تو ان کے  $\text{curl}$  integrals برابر ہوں گے:

$$\iint_{S_1} (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n}_1 dS = \iint_{S_2} (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n}_2 dS$$

یہ دونوں مکمل اس لیے برابر ہیں کیونکہ دونوں کا نتیجہ وہی integral boundary دیتا ہے، بشرطیکہ vectors normal unit orientation میں ہوں۔

عام طور پر ہمیں کچھ ریاضیاتی شرائط درکار ہوتی ہیں تاکہ 'equation Stokes' میں موجود تمام کمالات موجود ہوں۔ عام شرط یہ ہے کہ ویکٹر فیلڈ  $\mathbf{F}$ ، منفی  $C$  اور سطح  $S$  کے تمام فنکشنز اور ان کے مشتقات متصل (continuous) ہوں۔

اگر  $C$  xy-plane میں ایک بند منفی ہو جو counterclockwise ہو اور  $R$  وہ خطہ ہو جو  $C$  سے گھرا ہوا ہو، تو:

$$dS = dx dy, \quad \mathbf{n} = \mathbf{k}$$

اور:

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} = (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} = \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}$$

ان حالات میں 'equation Stokes' درج ذیل صورت اختیار کر لیتی ہے:

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_R \left( \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy$$

یہ Theorem Green's کی form circulation-curl ہے۔

اسی طرح الٹ عمل سے Theorem Green's کو بھی notation del میں لکھا جاسکتا ہے:

$$(5) \quad \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_R (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} dA$$

شکل 16.61: Green اور Stokes کے نظریات کا موازنہ

## مثال 2: ایک نصف کرہ (Hemisphere) پر Stokes' Equation کی تصدیق

معلوم کریں کہ درج ذیل سطح، boundary، vector field کے لیے Equation (4) درست ہے:  
سطح:

$$S : x^2 + y^2 + z^2 = 9, \quad z \geq 0$$

circle: boundary

$$C : x^2 + y^2 = 9, \quad z = 0$$

ویکٹر فیلڈ:

$$\mathbf{F} = y\mathbf{i} - x\mathbf{j}$$

حل:

ہم سب سے پہلے curve boundary C کے گردش counterclockwise (جیسا کہ اوپر سے دیکھا جائے) حساب کرتے ہیں۔  
دی گئی پیرامیٹرائزیشن:

$$\mathbf{r}(u) = 3 \cos u \mathbf{i} + 3 \sin u \mathbf{j}, \quad 0 \leq u \leq 2\pi$$

اس سے:

$$d\mathbf{r} = -3 \sin u \, du \mathbf{i} + 3 \cos u \, du \mathbf{j}$$

ویکٹر فیلڈ:

$$\mathbf{F} = y\mathbf{i} - x\mathbf{j} = 3 \sin u \mathbf{i} - 3 \cos u \mathbf{j}$$

اب product: dot

$$\mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = -9 \sin^2 u \, du - 9 \cos^2 u \, du = -9 \, du$$

لہذا:



$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^{2\pi} -9 du = -18\pi$$

Curl integral کے لیے:

$$\nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x & y & z \end{vmatrix}$$

$$= (0 - 0)\mathbf{i} + (0 - 0)\mathbf{j} + (-1 - 1)\mathbf{k} = -2\mathbf{k}$$

سطح کے لیے unit outer normal:

$$\mathbf{n} = \frac{2x \mathbf{i} + 2y \mathbf{j} + z \mathbf{k}}{3}$$

اور سطحی عنصر:

$$dS = z dA$$

(Section 16.5، مثال 5 کے مطابق)

اب:

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} dS = -2 dA$$

لہذا:

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} dS = \iint_R -2 dA = -2 \cdot (\pi \cdot 9) = -18\pi$$

اس طرح گردش اور  $\text{integral curl}$  دونوں برابر ہیں، جیسا کہ 'Theorem Stokes' میں ہونا چاہیے۔

مثال 3: گردش (Circulation) معلوم کرنا

ویکٹر فیلڈ:

$$\mathbf{F} = (x^2 - y)\mathbf{i} + 4z\mathbf{j} + x^2\mathbf{k}$$

معلوم کریں کہ اس کا گردش  $C$  curve کے گرد کیا ہے، جہاں:  
سطح:

$$z = 2$$

اور مخروط:

$$z = 2x^2 + y^2$$

یہ دونوں ایک دوسرے کو جس curve پر کاٹتے ہیں وہ ہے:

$$x^2 + y^2 = 4, \quad z = 2$$

یہ گردش اوپر سے دیکھنے پر counterclockwise ہے۔

حل:

'Theorem Stokes' استعمال کرتے ہوئے ہم  $\text{integral surface}$  لیتے ہیں۔

ہم cone کو پیرو میٹر انز کرتے ہیں:

$$\mathbf{r}(r, u) = r \cos u \mathbf{i} + r \sin u \mathbf{j} + r \mathbf{k}, \quad 0 \leq r \leq 2, \quad 0 \leq u \leq 2\pi$$

اور:

$$\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_u = -r \cos u \mathbf{i} - r \sin u \mathbf{j} + r \mathbf{k}$$

اس کا unit normal:

$$\mathbf{n} = \frac{-\cos u \mathbf{i} - \sin u \mathbf{j} + \mathbf{k}}{\sqrt{2}}$$

سطحی عنصر:

$$dS = r\sqrt{2} dr du$$

اور: curl

$$\nabla \times \mathbf{F} = -4\mathbf{i} - 2x\mathbf{j} + \mathbf{k}$$

چونکہ  $x = r \cos u$  اس لیے:

$$\nabla \times \mathbf{F} = -4\mathbf{i} - 2r \cos u \mathbf{j} + \mathbf{k}$$

اب سطح کے normal unit کے ساتھ dot product:

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} = \frac{1}{\sqrt{2}} (4 \cos u + 2r \cos u \sin u + 1)$$

یعنی:

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} = \frac{1}{\sqrt{2}} (4 \cos u + r \sin 2u + 1)$$

الہذا گردش:

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} dS \quad \text{نظریہ کا (سٹوکس)}$$

$$= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \frac{1}{\sqrt{2}} (4 \cos u + r \sin 2u + 1) (\sqrt{2} r dr du)$$

$$= 4\pi$$

پڈل و ہیل (Paddle Wheel) تشریح برائے  $\nabla \times \mathbf{F}$

فرض کریں کہ  $\mathbf{v}(x, y, z)$  ایک سیال (fluid) کی رفتار (velocity) ہے جس کی کثافت  $d(x, y, z)$  ہے، اور:

$$\mathbf{F} = d\mathbf{v}$$

تو:

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

سیال کی گردش (circulation) کو ظاہر کرتا ہے جو بند منحنی  $C$  کے گرد ہوتی ہے۔

سٹوکس کے نظریہ کے مطابق یہ گردش سطح  $S$  کے ذریعے curl کے flux کے برابر ہے:

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} dS$$

فرض کریں ہم نقطہ  $Q$  پر ایک مخصوص سمت  $\mathbf{u}$  لیتے ہیں۔ ایک دائرہ  $C$  لیا جاتا ہے جس کا مرکز  $Q$  ہے اور رداس  $r$  ہے، اور اس کا طیارہ  $\mathbf{u}$  کے عمود ہے۔

اگر  $\nabla \times \mathbf{F}$  نقطہ  $Q$  پر متصل ہو تو:

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{u} = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{\pi r^2} \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{u} dS$$

اسے گردش کی صورت میں لکھیں تو:

$$(6) \quad (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{u} = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{\pi r^2} \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

اس اظہار کا زیادہ سے زیادہ حاصل اس وقت ہوتا ہے جب  $\nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{u}$  کی سمت میں ہو۔  
چھوٹے  $r$  کے لیے:

$$\frac{1}{\pi r^2} \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

curl کے گرد اوسط گردش کو ظاہر کرتا ہے۔

یہ مقدار دراصل کسی دائرے کے گرد گردش (circulation) کو اس دائرے کے رقبے پر تقسیم کرنے سے حاصل ہونے والی مقدار ہے، جسے گردش کی کثافت (circulation) density کہتے ہیں۔

فرض کریں کہ ایک چھوٹا سا پڈل وہیل (paddle wheel) جس کا رداس  $r$  ہے، کسی سیال (fluid) میں نقطہ  $Q$  پر رکھا جاتا ہے، اور اس کا محور سمت  $\mathbf{u}$  میں ہو۔

اس صورت میں سیال کی گردش اس بات کو متاثر کرے گی کہ پڈل وہیل کتنی تیزی سے گھومے گا۔ وہیل اس وقت سب سے زیادہ تیزی سے گھومے گا جب گردش کا مکمل زیادہ سے زیادہ ہو، یعنی جب اس کا محور  $\nabla \times \mathbf{F}$  کی سمت میں ہو (شکل 16.63)۔

#### مثال 4: گردش کی کثافت سے تعلق

ایک سیال مستقل کثافت کے ساتھ  $z$ -axis کے گرد گھوم رہا ہے، جس کی رفتار (velocity) درج ذیل ہے:

$$\mathbf{v} = \omega(-y\mathbf{i} + x\mathbf{j})$$

جہاں  $\omega$  ایک مستقل مقدار ہے جسے زاویائی رفتار (angular velocity) کہتے ہیں (شکل 16.64)۔

اگر  $\mathbf{F} = \mathbf{v}$  ہو تو  $\nabla \times \mathbf{F}$  معلوم کریں اور اسے گردش کی کثافت سے relate کریں۔

حل:

$$\mathbf{F} = -\omega y \mathbf{i} + \omega x \mathbf{j}$$

curl:

$$\nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ -\omega y & \omega x & 0 \end{vmatrix}$$

$$= (0 - 0)\mathbf{i} + (0 - 0)\mathbf{j} + (\omega - (-\omega))\mathbf{k} = 2\omega\mathbf{k}$$

سٹوکز کے نظریہ کے مطابق، اگر  $C$  ایک دائرہ ہو جس کا رداس  $r$  ہے اور  $S$  وہ disk ہو جس کا normal  $\mathbf{k}$  ہے، تو:

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} dS$$

$$= \iint_S 2\omega dA = 2\omega(\pi r^2)$$

لہذا:

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} = 2\omega = \frac{1}{\pi r^2} \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

یہ نتیجہ Equation (6) کے مطابق ہے جب  $\mathbf{u} = \mathbf{k}$  ہو۔

مثال 5: سٹوکز کے نظریہ کا اطلاق

سٹوکز کے نظریہ کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل خطی تکمل (line integral) معلوم کریں:

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

جہاں:

$$\mathbf{F} = xz\mathbf{i} + xy\mathbf{j} + 3xz\mathbf{k}$$

اور  $C$  وہ boundary ہے جو سطح

$$2x + y + z = 2$$

کے پہلے octant والے حصے سے بنتی ہے، اور اسے اوپر سے دیکھنے پر counterclockwise سمت میں چلایا گیا ہے۔

حل:

یہ plane درج ذیل function کی سطح ہے:

$$f(x, y, z) = 2x + y + z$$

vector:normalunit

$$\nabla f = 2\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$$

$$\mathbf{n} = \frac{2\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}}{\sqrt{6}}$$

curl معلوم کریں:

$$\nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ xz & xy & 3xz \end{vmatrix}$$

$$= (x - 3z)\mathbf{j} + y\mathbf{k}$$

اب plane:

$$z = 2 - 2x - y$$

لہذا:

$$\nabla \times \mathbf{F} = (x - 3(2 - 2x - y))\mathbf{j} + y\mathbf{k}$$

$$= (7x + 3y - 6)\mathbf{j} + y\mathbf{k}$$

اب ہمارے پاس:

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} = \frac{1}{\sqrt{6}}(7x + 4y - 6)$$

اور چونکہ:

$$\mathbf{n} = \frac{\nabla f}{|\nabla f|}, \quad |\nabla f| = \sqrt{6}$$

لہذا سطحی عنصر:

$$dS = \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{k}|} dA = \sqrt{6} dA$$

اس سے:

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} dS = \frac{1}{\sqrt{6}}(7x + 4y - 6) \cdot \sqrt{6} dA = (7x + 4y - 6) dA$$

لہذا، Stokes' Theorem کے مطابق:

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_R (7x + 4y - 6) dA$$



جہاں  $R$  وہ ٹکونی خطہ ہے:

$$0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq 2 - 2x$$

اب تکمل:

$$\int_0^1 \int_0^{2-2x} (7x + 4y - 6) dy dx$$

اندرونی تکمل:

$$\int_0^{2-2x} (7x + 4y - 6) dy = (7x - 6)y + 2y^2 \Big|_0^{2-2x}$$

$$= (7x - 6)(2 - 2x) + 2(2 - 2x)^2$$

سادہ کرنے پر:

$$= -6x$$

اب بیرونی تکمل:

$$\int_0^1 (-6x) dx = -3$$

حتی جواب:

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = -3$$

—

## کثیر سطحی (Polyhedral) سطحوں کے لیے 'Theorem Stokes' کا ثبوت

فرض کریں  $S$  ایک کثیر سطحی سطح ہے جو محدود تعداد میں مسطح حصوں (plane regions) پر مشتمل ہے (شکل 16.66)۔

ہم ہر علیحدہ حصے پر 'Theorem Green's' لاگو کرتے ہیں۔ اس صورت میں دو قسم کے حصے ہوتے ہیں:

۱. وہ حصے جو مکمل طور پر دوسرے حصوں سے گھرے ہوں

۲. وہ حصے جن کی کم از کم ایک edge کسی دوسرے حصے سے متصل نہ ہو

سطح  $S$  کی boundary  $\Delta$  ان edges پر مشتمل ہوتی ہے جو قسم (2) کے حصوں سے تعلق رکھتے ہیں۔

مثال کے طور پر شکل 16.66 میں مثلثی حصے  $EAB, BCE, EAC$  اور سطح کا حصہ ہیں، جبکہ boundary  $ABCD$  ہے۔

ہر مثلث پر 'Theorem Green's' لگانے سے:

$$(7) \quad \sum \oint F \cdot dr = \sum \iint (\nabla \times F) \cdot n \, dS$$

بائیں طرف کے line integrals اندرونی edges پر آپس میں cancel ہو جاتے ہیں۔

مثال کے طور پر  $BE$  edge پر ایک triangle میں integral ایک سمت میں ہے اور دوسرے میں اس کے الٹ، اس لیے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔

اسی طرح  $CE$  وغیرہ بھی cancel ہو جاتے ہیں۔

لہذا باقی صرف boundary رہ جاتی ہے:

$$\oint_{\partial S} F \cdot dr = \iint_S (\nabla \times F) \cdot n \, dS$$

یہی 'Theorem Stokes' کا عمومی نتیجہ ہے۔

یہ اسٹوکس کے قضیے کی وہ صورت ہے جو ایک کثیر سطحی (polyhedral) سطح کے لیے ہے۔ اس سے زیادہ عمومی سطحوں کے لیے اس کے ثبوت اعلیٰ

درجے کی تقاضی و تکالیف میں ملتے ہیں۔

## سوراخوں والی سطحوں کے لیے اسٹوکس کا قضیہ

اسٹوکس کے قضیے کو ایسی اور بند سطح  $S$  تک بھی وسعت دی جاسکتی ہے جس میں ایک یا ایک سے زیادہ سوراخ ہوں۔ اس کی وضاحت گرین کے قضیے کی توسیع کے

مشابہ ہے: سطح  $S$  پر ویکٹر فیلڈ  $\nabla \times F$  کے حامل جزو کا سطحی تکمیل، سطح کی تمام حدی منحنیات (boundary curves) کے گرد خطی کمالات کے

مجموعے کے برابر ہوتا ہے، بشرطیکہ ان منحنیات کو سطح کی دی گئی سمت کے مطابق طے کیا جائے۔

اہم شناخت

ریاضی اور طبعی علوم میں درج ذیل شناخت بار بار سامنے آتی ہے:

$$(8) \quad \nabla \times (\nabla f) = 0 \quad \text{یا} \quad \nabla \times \nabla f = 0$$

یہ شناخت ہر ایسے فعل  $f(x, y, z)$  کے لیے درست ہے جس کے دوسرے جزوی مشتقات مسلسل ہوں۔ اس کا ثبوت درج ذیل ہے:

$$\nabla \times \nabla f = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} & \frac{\partial f}{\partial z} \end{vmatrix}$$

اس کو حل کرنے سے حاصل ہوتا ہے:

$$(f_{zy} - f_{yz})\mathbf{i} - (f_{zx} - f_{xz})\mathbf{j} + (f_{yx} - f_{xy})\mathbf{k}$$

اگر دوسرے جزوی مشتقات مسلسل ہوں تو کمڈ مشتقات برابر ہوتے ہیں (نظریہ 2، سیکشن 14.3)، لہذا یہ ویکٹر صفر ہو جاتا ہے۔

محافظ میدان اور اسٹوکس کا قضیہ

سیکشن 16.3 میں ہم نے دیکھا کہ ایک ویکٹر فیلڈ  $\mathbf{F}$  کسی کھلے خطے  $D$  میں محافظ (conservative) اس وقت ہوتا ہے جب اس کا کسی بھی بند راستے کے گرد خطی تکامل صفر ہو۔ یہ بات مزید یہ ظاہر کرتی ہے کہ سادہ مربوط (simply connected) خطوں میں یہ شرط اس کے برابر ہے کہ

$$\nabla \times \mathbf{F} = 0$$

قضیہ 6: کرل صفر اور بند راستے کی خاصیت

اگر کسی سادہ مربوط کھلے خطے  $D$  میں ہر نقطے پر  $\nabla \times \mathbf{F} = 0$  ہو تو  $D$  میں کسی بھی ٹکڑوں میں ہموار بند منحنی  $C$  کے لیے:

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$$

ثبوت کا خاکہ

قضیہ 6 کا ثبوت عموماً دو مراحل میں کیا جاتا ہے۔ پہلا مرحلہ سادہ بند منحنیات کے لیے ہوتا ہے۔ ٹوپولوجی (topology) کی ایک اہم شاخ کا ایک نظریہ یہ بیان کرتا ہے کہ ...

ہر قابل تقاض (differentiable) سادہ بند منحنی  $C$ ، جو کسی سادہ مربوط کھلے خطے  $D$  میں موجود ہو، ایک ہموار دورِ خاص  $S$  کی حد (boundary) ہوتی ہے جو خود بھی  $D$  کے اندر موجود ہوتی ہے۔ لہذا اسٹوکس کے قضیے کے مطابق:

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, ds = 0$$

دوسرا مرحلہ اُن منحنیات کے لیے ہے جو خود کو کاٹتی ہیں، جیسے کہ شکل 16.68 میں دکھائی گئی ہے۔ خیال یہ ہے کہ ایسی منحنیات کو سادہ حلقوں (simple loops) میں تقسیم کیا جائے، جن کے لیے قابل اور یٹیشن سطحیں موجود ہوں، پھر ہر حلقے پر الگ الگ اسٹوکس کے قضیے کو لاگو کیا جائے اور نتائج کو جمع کر لیا جائے۔

شکل 16.68

سادہ مربوط کھلے خطے میں ایسی قابل تقاض منحنیات جو خود کو کاٹتی ہیں، انہیں ایسے حلقوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے جن پر اسٹوکس کا قضیہ لاگو کیا جاسکتا ہے۔

مندرجہ ذیل خاکہ سادہ مربوط کھلے خطوں میں متعین محافظ (conservative) میدانوں کے نتائج کو خلاصہ کرتا ہے:

$$\mathbf{F} \text{ conservative on } D \iff \mathbf{F} = \nabla f \text{ on } D$$

یہ تعلق درج ذیل نظریات اور نتائج کے ذریعے حاصل ہوتا ہے:

- نظریہ 1، سیکشن 16.3
- نظریہ 2، سیکشن 13.3
- ویکٹر شناخت:  $\nabla \times (\nabla f) = 0$  (مساوات 8)

اسی سے درج ذیل ہم آہنگ نتائج حاصل ہوتے ہیں:

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0 \quad \text{پر اساتے بند بھی (کسی)}$$

$$\nabla \times \mathbf{F} = 0 \quad \text{میں } D \text{ خطے پورے}$$

یہ نتائج سادہ مربوطیت (simple connectivity) اور اسٹوکس کے قضیے کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کے ہم معنی ہو جاتے ہیں۔

## 16.7 مشقیں

اسٹوکس کے قضیے کے ذریعے گردش مقدار (Circulation) کا حساب

درج ذیل مشقوں (6 تا 1) میں اسٹوکس کے قضیے کے سطحی تکمل (surface integral) کو استعمال کرتے ہوئے ویکٹر فیلڈ  $\mathbf{F}$  کی منحنی  $C$  کے گردش (circulation) معلوم کریں، دی گئی سمت کے مطابق۔

۱.

$$\mathbf{F} = x^2\mathbf{i} + 2x\mathbf{j} + z^2\mathbf{k}$$

$C$ : بیضوی خطہ  $4x^2 + y^2 = 4$  جو  $-xy$  سطح میں واقع ہے، اور اوپر سے دیکھنے پر مخالف گھڑی سمت (counterclockwise) میں ہے۔

۲.

$$\mathbf{F} = 2y\mathbf{i} + 3x\mathbf{j} - z^2\mathbf{k}$$

$C$ : دائرہ  $x^2 + y^2 = 9$  جو  $-xy$  سطح میں واقع ہے، اور اوپر سے دیکھنے پر مخالف گھڑی سمت میں ہے۔

۳.

$$\mathbf{F} = y\mathbf{i} + xz\mathbf{j} + x^2\mathbf{k}$$

$C$ : مثلث کی حد جو سطح  $x + y + z = 1$  سے پہلی octant میں کٹی ہوئی ہے، اوپر سے دیکھنے پر مخالف گھڑی سمت میں۔

۴.

$$\mathbf{F} = (y^2 + z^2)\mathbf{i} + (x^2 + z^2)\mathbf{j} + (x^2 + y^2)\mathbf{k}$$

$C$ : مثلث کی حد جو سطح  $x + y + z = 1$  سے پہلی octant میں کٹی ہوئی ہے، اوپر سے دیکھنے پر مخالف گھڑی سمت میں۔

.۵

$$\mathbf{F} = (y^2 + z^2)\mathbf{i} + (x^2 + y^2)\mathbf{j} + (x^2 + y^2)\mathbf{k}$$

C: مربع جو خطوط  $x = \pm 1$  اور  $y = \pm 1$  سے محدود ہے، سطح میں واقع ہے، اور اوپر سے دیکھنے پر مخالف گھڑی سمت میں۔

.۶

$$\mathbf{F} = x^2y^3\mathbf{i} + \mathbf{j} + z\mathbf{k}$$

C: سلنڈر  $x^2 + y^2 = 4$  اور نصف کرہ  $z \geq 0$ ،  $x^2 + y^2 + z^2 = 16$  کے تقاطع پر منحنی، اوپر سے دیکھنے پر مخالف گھڑی سمت میں۔

کرل کے فلوکس (Flux) theof (Curl)

۷. فرض کریں  $\mathbf{n}$  بیضوی خول (elliptical shell) کا بیرونی واحدی عمودی ویکٹر ہے:

$$S: 4x^2 + 9y^2 + 36z^2 = 36, \quad z \geq 0$$

اور

$$\mathbf{F} = y\mathbf{i} + x^2\mathbf{j} + (x^2 + y^4)^{3/2} \sin(2xyz) \mathbf{k}$$

معلوم کریں:

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, ds$$

(اشارہ: خول کی بنیاد پر بیضوی خط کے لیے ایک پیرامیٹرائزیشن:  $x = 3 \cos t$ ,  $y = 2 \sin t$ ,  $0 \leq t \leq 2\pi$ )

۸. فرض کریں  $\mathbf{n}$  بیرونی عمودی ویکٹر ہے (اصل سے دور کی سمت میں) پارابولک خول:

$$S: 4x^2 + y + z^2 = 4, \quad y \geq 0$$

جاری: مشتق اور نظری مسائل (Stokes' Theorem)

اور دیا گیا ہے:

$$\mathbf{F} = \left(-z + \frac{1}{2+x}\right) \mathbf{i} + \left(\tan^{-1} y\right) \mathbf{j} + \left(x + \frac{1}{4+z}\right) \mathbf{k}$$

معلوم کریں:

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, ds$$

۹. S: سلنڈر  $h$ ،  $0 \leq z \leq h$ ، اور اس کا اوپری حصہ  $z = h$ ،  $x^2 + y^2 = a^2$ ،  $z = 0$ ،  $x^2 + y^2 \leq a^2$ ،

$$\mathbf{F} = -y\mathbf{i} + x\mathbf{j} + x^2\mathbf{k}$$

اسٹوکس کے قضیے کو استعمال کرتے ہوئے  $\nabla \times \mathbf{F}$  کے flux outward کو سطح S کے ذریعے معلوم کریں۔

۱۰. حساب کریں:

$$\iint_S (\nabla \times (y\mathbf{i})) \cdot \mathbf{n} \, ds$$

جہاں S اکائی نصف کرہ ہے:

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1, \quad z \geq 0$$

۱۱. curl: of Flux

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, ds$$

یہ دکھائیں کہ یہ مقدار ہر ایسی سطح S کے لیے ایک جیسی ہے جو منحنی C کو span کرتی ہے اور ایک ہی مثبت orientation دیتی ہے۔

۱۲. فرض کریں  $S$  دو سطحوں  $S_1$  اور  $S_2$  کا مجموعہ ہے جو ایک ہموار بند منحنی  $C$  پر ملتی ہیں۔ کیا درج ذیل کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, ds$$

وجہ بیان کریں۔

اسٹوکس کا قضیہ برائے پیرامیٹرڈ سطحیں

درج ذیل مشقوں (18-13) میں اسٹوکس کے قضیے کے سطحی نکل کو استعمال کرتے ہوئے ویکٹر فیلڈ کے curl کا flux  $S_C$  سطح کے ذریعے معلوم کریں۔  
۱۳.

$$\mathbf{F} = 2z\mathbf{i} + 3x\mathbf{j} + 5y\mathbf{k}$$

$$\mathbf{r}(r, u) = r \cos u \mathbf{i} + r \sin u \mathbf{j} + (4 - r^2)\mathbf{k}$$

$$0 \leq r \leq 2, 0 \leq u \leq 2\pi$$

۱۴.

$$\mathbf{F} = (y - z)\mathbf{i} + (z - x)\mathbf{j} + (x + z)\mathbf{k}$$

$$\mathbf{r}(r, u) = r \cos u \mathbf{i} + r \sin u \mathbf{j} + (9 - r^2)\mathbf{k}$$

$$0 \leq r \leq 3, 0 \leq u \leq 2\pi$$

۱۵.

$$\mathbf{F} = x^2y\mathbf{i} + 2y^3z\mathbf{j} + 3z\mathbf{k}$$

$$\mathbf{r}(r, u) = r \cos u \mathbf{i} + r \sin u \mathbf{j} + r\mathbf{k}$$

$$0 \leq r \leq 1, 0 \leq u \leq 2\pi$$

۱۶.

$$\mathbf{F} = (x - y)\mathbf{i} + (y - z)\mathbf{j} + (z - x)\mathbf{k}$$

$$\mathbf{r}(r, u) = r \cos u \mathbf{i} + r \sin u \mathbf{j} + (5 - r)\mathbf{k}$$

$$0 \leq r \leq 5, 0 \leq u \leq 2\pi$$



.۱۷

$$\mathbf{F} = 3y\mathbf{i} + (5 - 2x)\mathbf{j} + (z^2 - 2)\mathbf{k}$$

$$\mathbf{r}(f, u) = (2\sqrt{3} \sin f \cos u)\mathbf{i} + (2\sqrt{3} \sin f \sin u)\mathbf{j} + (2\sqrt{3} \cos f)\mathbf{k}$$

$$0 \leq f \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq u \leq 2\pi$$

.۱۸

$$\mathbf{F} = y^2\mathbf{i} + z^2\mathbf{j} + x\mathbf{k}$$

$$\mathbf{r}(f, u) = (2 \sin f \cos u)\mathbf{i} + (2 \sin f \sin u)\mathbf{j} + (2 \cos f)\mathbf{k}$$

$$0 \leq f \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq u \leq 2\pi$$

## جوابات

